등속 운동과 자유 낙하 활동지

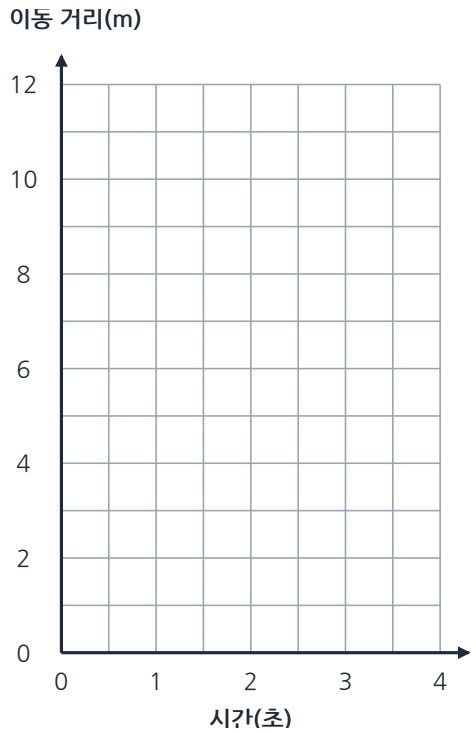
중3 과학 · 운동과생명 1차시 이름 _____ 날짜 _____

1 **책과 종이 떨어뜨리기: 실험 전에 '내 예상'을, 실험한 뒤 '결과'를 쓰시오(책이 먼저·종이가 먼저·거의 같이).**

어떻게	내 예상	결과
가: 책과 펼친 종이		
나: 책과 구긴 종이		
다: 책 위에 종이를 올려서		

2 **공이 바닥을 굴러간 기록이다. 시간-이동 거리 그래프를 그리고, 속력을 구하시오.**

시간(초)	0	1	2	3	4
이동 거리(m)	0	3	6	9	12



속력: _____ m/s 이 운동의 이름: _____

3 2번의 공이 같은 빠르기로 계속 굴러간다면 시간-속력 그래프는 어떤 모양일까? 모양을 말로 쓰고, 7초 동안 이동하는 거리도 구하시오.

4 공기 저항이 없을 때 자유 낙하하는 물체에 대해 답하시오. ① 떨어지기 시작하고 5초 뒤의 속력은? ② 속력이 19.6 m/s가 되는 것은 떨어지기 시작하고 몇 초 뒤인가?

5 높은 탑에서 무거운 쇠공과 가벼운 나무 공(크기가 같음)을 동시에 떨어뜨리면 거의 같이 떨어진다. 오늘 실험과 이어 까닭을 쓰시오.

다음 수업을 시작할 때

6 ① 등속 운동의 시간-이동 거리 그래프는 어떤 모양인가? ② 자유 낙하하는 물체의 속력은 어떻게 변하는가? ③ 공기 저항이 없으면 깃털과 망치 중 무엇이 먼저 떨어지는가?